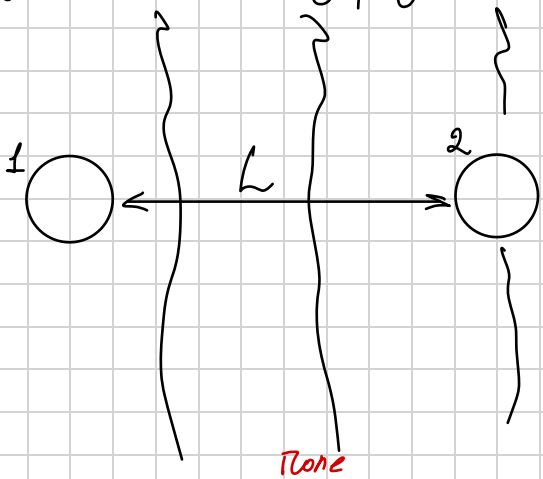
$+ \quad \times$

$- \quad \div$

§1. Электростатика

1. Существует 2 вида зарядов: ⊕ ⊖, $[q] = [Кл]$

Как взаимодействуют заряды? → Посредством поля! (электрического)



Сила, действ. на этот заряд определяется характеристиками поля от 1 В ЭТОЙ ТОЧКЕ!

Взаимодействие м/у зарядами

~~Заряды действуют друг на друга "мгновенно"~~ → ~~Теория дальнодействия~~

ИЛИ

Взаимодействие передается с конечной скоростью? → Теория близкодействия ✓

Например, если переместить 1-й заряд, то электрическое поле в точке, где находится 2-й заряд изменится через конечное время

$$\tau = \frac{L}{c},$$ L - расст. м/у зарядами, c - скорость света

$c \approx 3 \cdot 10^8 \frac{м}{с}$

Но, мы будем рассматривать электростатику => нет движ =>

а. Электростатика → считаем, что заряды чувствуют друг друга мгновенно

б. Поле - самостоятельный объект! (и нам нужно будет научиться его описывать)

в. • Существует минимальный заряд, который может иметь тело - e - элементарный заряд

• Заряд (тела) – дискретная величина

$$q = Ze, \; Z \in \mathbb{Z}$$

$$e \simeq 1{,}6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$$

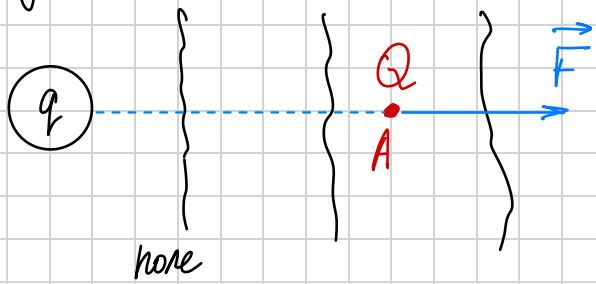
• Заряд (тела) – инвариант / скаляр, т.е. не зависит от скорости движения, т.е. от системы отсчета

2. Закон сохранения заряда

• В изолированной системе тел, которая не обменивается зарядами с другими телами, алгебраическая сумма зарядов остается постоянной

$$q_1 + q_2 + \ldots + q_N = const$$

Попробуем описать эл. поле:



Поставим в т-ку A пробный заряд Q — такой, что он своим полем мало влияет на внешнее поле, при этом выберем $Q>0$ =>
=> смотрим силу $\vec{F}$, которая действует на Q

Оказывается, что $\frac{\vec{F}}{Q}$ — не зависит от Q =>
=> характеристика поля

Опр: Напряжённость электрического поля:

$$\boxed{\vec{E}=\frac{\vec{F}}{Q}} \quad \left[\frac{Н}{Кл}=\frac{В}{М}\right]$$

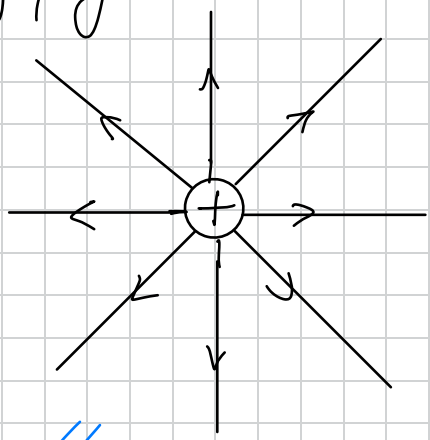
Удобно изображать распределение электрического поля в пространстве с помощью силовых линий

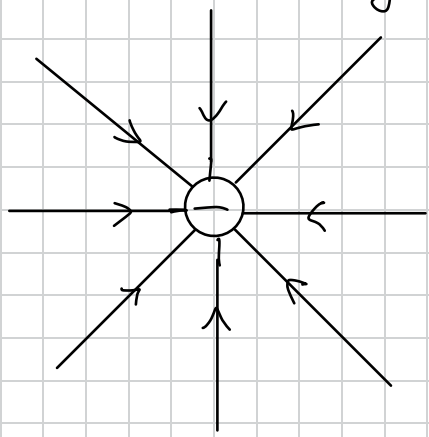
Замечание: Силовые линии эл. поля — непрерывные линии касательные к которым в каждой точке совпадают с направлением $\vec{E}$

При этом, чем больше густота силовых линий, тем больше $|\vec{E}|$ (и наоборот)

число линий на единицу площади

ВАЖНО!! Силовые линии ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО поля начинаются на положительных зарядах и заканчиваются на отрицательных зарядах (или на ∞) — т.е. они НЕ замкнуты





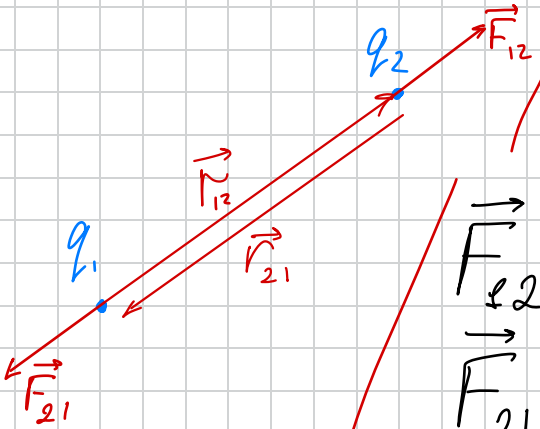
// Могут ли силовые линии пересекаться? //

Принцип суперпозиции!: Напряженность поля системы зарядов в данной точке равна векторной сумме напряженностей полей, создаваемых в этой точке каждым зарядом в отдельности

$$\vec{E} = \underbrace{\vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \ldots + \vec{E}_n}_{\sum_{i=1}^{n} \vec{E}_i} \quad !$$

Рассмотрим точечные заряды

Закон Кулона – сила взаимодействия двух точечных зарядов q_1 и q_2 на расстоянии r



$$|\vec{F}| = k\frac{q_1 q_2}{r^2}$$

$$\vec{F}_{12} = k\frac{q_1 q_2}{r^2}\frac{\vec{r}_{12}}{r}$$

$$\vec{F}_{21} = k\frac{q_1 q_2}{r^2}\frac{\vec{r}_{21}}{r}$$

Замечание: Системы единиц

k

СИ

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 9\cdot 10^9 \frac{кг\cdot м^3}{с^2\cdot Кл^2}$$

$$\varepsilon_0 = 8{,}85\cdot 10^{-12} \underbrace{\frac{Кл^2}{Н\cdot м^2}}_{\frac{Ф}{м}}$$

← Фарад

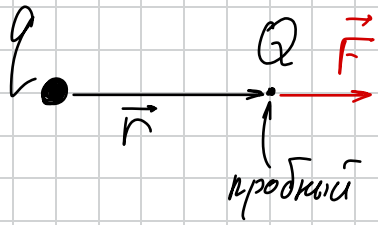
СГС

сантиметр, грамм, секунда

$$k = 1 \; !$$

$$e = 4{,}8\cdot 10^{-10} \text{ ед. СГС}$$

Поле точечного заряда



$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q} = \frac{k\frac{q\cdot Q}{r^2}\frac{\vec{r}}{r}}{Q}$$

$$\vec{E} = k\frac{q}{r^3}\vec{r}$$

$$E = k\frac{q}{r^2}$$

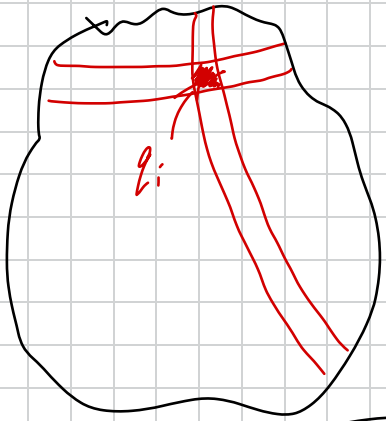
При $q>0$ – $\vec{E}$ от заряда

При $q<0$ – $\vec{E}$ к заряду

⇒ все как нужно

Замечание: Что делать, если не точечный заряд?

Делим все тело на много точечных зарядов



$$\Rightarrow E_{\Sigma} = \sum \vec{E}_i = \sum k \frac{q_i}{r_i^3} \vec{r}_i$$

Рассмотрим пару задач

Задача 1:

ПРИМЕР 3

Два одинаковых маленьких металлических шарика, имеющих разные заряды одного знака, привели в соприкосновение, а затем разнесли на прежнее расстояние. Увеличится или уменьшится сила взаимодействия шариков?

1) Т.к. шары одинаковые, то заряд каждого шара после соприкосновения

$$Q = \frac{q_1+q_2}{2}$$

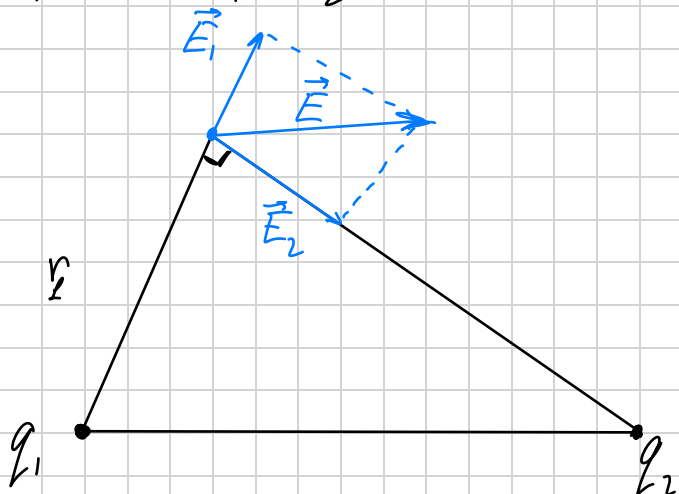
$$\frac{F_{до}}{F_{после}} = \frac{q_1 q_2}{\frac{(q_1+q_2)^2}{4}} = \frac{4}{\underbrace{\frac{q_1}{q_2}}_{x} + 2 + \frac{q_2}{q_1}} = \frac{4}{2 + \underbrace{x + \frac{1}{x}}_{\geq 2}} \leq 1$$

$\Rightarrow \uparrow\uparrow$

Задача 2:

Расстояние между точечными зарядами $q_1 = +1$ нКл и $q_2 = -2$ нКл равно $d = 13$ см. Определить напряжённость результирующего электрического поля обоих зарядов в точке, расположенной на расстоянии $r_1 = 5$ см от первого и $r_2 = 12$ см от второго заряда.

1) Заметим, что $r_1^2 + r_2^2 = d^2$



$$E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2} = k\sqrt{\left(\frac{q_1}{r_1^2}\right)^2 + \left(\frac{q_2}{r_2^2}\right)^2} \approx 3811\ \frac{В}{м}$$